

1 Аппарат и пучок

Учреждение, аппарат, пучок и сотрудники запоминаются в этом браузере: в следующий раз их можно выбрать из списка, лишнее удалить крестиком.

Учреждение	Аппарат	Пучок	Номинальная энергия, МВ
Пример	Линейный ускоритель (дем	6 MB	6
заполняется по названию пучка			
Дата измерения	Сотрудник, выполняющий измерения		
mm/dd/yyyy			
☐ Пучок без выравнивающего фильтра (БВФ, FFF)			
Геометрия измерения дозы			
РИП = 100 см, поле 10 × 10 см на поверхности воды, камера на глубине 10 см			

2 Камера и электрометр

Ионизационная камера

30013 — водонепроницаемый Фармер [TG-51, TRS-398]

радиус полости 3,05 мм · длина полости 23,0 мм · данные k_Q: аддендум TG-51, TRS-398 Rev.1 (формула и табл. 16)

Серийный № камеры	$N_{D,w}^{(^{60}\text{Co})}$	Гр/нКл	k _{лаб}
000000	0,05335	Гр/нКл	1,000
поправочный множитель K из протокола поверки (ВНИИФТРИ); N _{D,w} умножается на него; 1,000, если не указан			
Стандартные условия из сертификата	Электрометр	Серийный № электрометра	
20 °C 101,325 кПа	Электрометр (демо)		
k _{elec} (P _{elec})			
1,000			
1,000, если камера и электрометр калиброваны вместе			

► Поправки, которые лаборатория могла не внести

3 Температура и давление

Температура воды у камеры и давление по поверенному барометру в помещении, без приведения к уровню моря. Поправка k_{TP} действительна, пока камера и электрометр работают в условиях эксплуатации, указанных производителем, и в условиях, для которых лаборатория выдала N_{D,w}. Влажность в расчёт не входит и записывается для протокола.

Температура воды, °C	Относительная влажность, %	Давление	k _{TP}
21,4		99,62 кПа	1,0220
обычный диапазон 15–25 °C		20–80 %, лучше 40–60 %	

4 Показания электрометра

Эти показания нужны для поправок на полярность и рекомбинацию (k_{pol}, k_s); поглощённая доза считается по контрольным измерениям раздела 7. Камера в точке измерения на опорной глубине. Все серии — при одном и том же числе ME; значения можно вводить со знаком или без. Кнопка «+» добавляет ячейку для ещё одного измерения.

Облучение, ME	Обычная полярность	V ₁ рабочее, В	V ₂ пониженное, В
100	положительная (+)	300	100
Режим пучка			
импульсный			
М при V ₁ , обычная полярность, нКл			
12,346	12,348	12,345	СРЕДНЕЕ 12,3463
М при V ₁ , обратная полярность, нКл			
-12,339	-12,341	-12,340	СРЕДНЕЕ 12,3400
М при V ₂ , обычная полярность, нКл			
12,302	12,304	12,303	СРЕДНЕЕ 12,3030
Поправка на утечку	k _{pol}	k _s	V ₁ /V ₂
1,000	0,9997	1,0017	3,00
1,000, если утечка меньше 0,1 % показания	допустимо 1 ± 0,004	не может быть меньше 1; больше 1,05 — недопустимо	
M ₁ /M ₂			
1,00352			

k_s : ур. (13), табл. 10, $V1/V2 = 3$. P_{ion} по TG-51 — ур. (12) для импульсного пучка.

5 Качество пучка и k_Q

Качество пучка измеряют при каждой референсной дозиметрии. Кривую ионизации цилиндрической камеры сдвигают к поверхности на $0,6 \cdot r = 1,8$ мм.

TRS-398 Rev.1 TPR_{20,10}

Как получен $TPR_{20,10}$

Измерение: РИК = 100 см, поле 10×10 см в плоскости камеры, глубины 20 и 10 см

М на 20 см

8,350

М на 10 см

12,500

$TPR_{20,10}$

0,6680

$TPR_{20,10} = M(20 \text{ см})/M(10 \text{ см})$ при РИК 100 см, поле 10×10 см в плоскости камеры

Как определить k_Q

по формуле (34) с параметрами камеры из табл. 45

по формуле (34)

0,9895

по табл. 16

0,9894

таблица — формула

-0,010 %

k_Q в расчёте

0,9895

6 Усреднение по объёму: k_{vol} (TRS-398) / P_{gr} (TG-51)

Недоступно: в калькуляторе для пучков с выравнивающим фильтром принимается $k_{vol} = P_{gr} = 1$. Протоколы допускают эту поправку и для таких пучков при неоднородном профиле (TRS-398, табл. 15, прим. с; аддендум TG-51, разд. 5.C.7). Отметьте БВФ в разделе 1, если это ваш случай.

Способ

по формуле (22) TRS-398

Длина полости камеры L, мм



Если оставить пустым, возьмётся 23,0 мм из табл. 4 TRS-398.

Расстояние источник — детектор, см

Если оставить пустым: 110 см (по геометрии из раздела 1).

$k_{vol} = P_{gr}$

1,0000

не применяется: пучок с выравнивающим фильтром

7 Контрольные измерения

Заряд, по которому считается поглощённая доза: обычная полярность, рабочее напряжение V_1 , та же геометрия — например, после подстройки ускорителя. Поправки (k_{pol} , k_s , k_{TP} , k_{vol} , k_Q) берутся из разделов 3–6 — повторно их не измеряют. Если раздел не заполнен, доза считается по показанию M_1 раздела 4.

М при V_1 , обычная полярность, нКл

СРЕДНЕЕ

—

Облучение, ME

если пусто — как в разделе 4

Изменение относительно раздела 4

4

—

по показанию на ME

8 Пересчёт на d_{max} и номинальный выход

$D(d_{max}) = D(10 \text{ см}) / PDD(10) \cdot 100$. PDD берут клиническую, из данных ввода в эксплуатацию и системы планирования.

☒ Пересчитать дозу на глубину максимума

Глубина d_{max} , см

1,5

PDD(10), %

66,4

Номинальный выход, Гр на 100 ME

1,000

= $c_{Gr/ME}$; для отклонения, можно не заполнять

Номинальный выход задан

на d_{max} (после пересчёта)

Итог показывается на этой глубине; отклонение считается от номинала на ней.

Допуск, $\pm$ %

2

на отклонение от номинала; по умолчанию 2 %, при большем отклонении появится раздел 9

9 Примечания

Условия, отклонения от процедуры, принятые решения

Демонстрационные данные, не результаты реальных измерений.

//

ПОГЛОЩЁННАЯ ДОЗА В ВОДЕ

Сейчас загружен демонстрационный пример: значения вымышленные.

TRS-398 Rev.1

+0,45 %

1,0045 Гр на 100 МЕ на d_{max}

D_w(10 см) = 66,70 сГр = 0,6670 Гр за 100 МЕ
D(d_{max}) = 100,45 сГр = 1,0045 Гр за 100 МЕ
На 10 см: 0,6670 Гр на 100 МЕ
Контрольные измерения не введены — доза по показанию M₁ раздела 4

Референсные условия: отступлений от условий TRS-398 Rev.1 не найдено.

Замечания

СПРАВКА
Пучок считается пучком с выравнивающим фильтром. Если это пучок без фильтра (БВФ), отметьте флажок в разделе 1: от него зависят поправка k_{vol} и проверки качества пучка.

Поправки и промежуточные величины

ВЕЛИЧИНА	TRS-398
Температура и давление	k _{TP} 1,0220
Электрометр	k _{elec} 1,0000
Полярность	k _{pol} 0,9997
Рекомбинация	k _s 1,0017
Утечка	k _{leak} 1,0000
Усреднение по объёму	k _{vol} 1,0000
Качество пучка	TPR _{20,10} 0,6680
Поправка на качество	k _Q 0,9895
N _{D,w} , Гр/нКл	0,05335
Поправочный множитель лаборатории	k _{лаб} 1,0000
PDD(10 см)/100	0,6640
ПОГЛОЩЁННАЯ ДОЗА — ПО ПОКАЗАНИЮ M ₁ РАЗДЕЛА 4, 100 МЕ (КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ НЕ ВВЕДЕНЫ)	
Среднее показание M ₁ (без поправок), нКл	12,3463
Исправленное показание: M ₁ с поправками на T и P, электрометр, полярность, рекомбинацию, утечку и объём, нКл	M _Q 12,6358
D _w (10 см) за 100 МЕ, сГр	66,70
D _w (10 см) за 100 МЕ, Гр	0,6670
На 10 см, Гр на 100 МЕ	0,6670
D(d _{max}) за 100 МЕ, сГр	100,45
D(d _{max}) за 100 МЕ, Гр	1,0045
На d _{max} , Гр на 100 МЕ	1,0045

Инструмент помогает считать, но не заменяет независимую проверку медицинским физиком. Реализация TG-51 приведена для сравнения. Источники: Andreo et al., IAEA TRS-398 Rev.1 (2024); AAPM TG-51 (Almond et al., Med. Phys. 26, 1999), аддендум для фотонов (McEwen et al., Med. Phys. 41, 2014), WGTG51 Report 374 (Muir et al., 2022), аддендум для электронов WGTG51 Report 385 (Muir et al., 2024). Полный список литературы — внизу страницы калькулятора и в README; подробности расчёта — в папке docs репозитория.

Значения приводятся с четырьмя знаками после запятой, чтобы не накапливать ошибки округления: это точность вычислений, а не измерения. Неопределённость результата здесь не оценивается. Расчёт: калькулятор «Референсная дозиметрия», версия 0.2.1 от 05.10.2026, <https://mesava.github.io/Reference-dosimetry/>